Problema 1 Demuestra que, para todo número natural $n \geq 1$, el número $11^{n+1} + 12^{2n-1}$ es múltiplo de 133.

Problema 2 (Variante USAMO 1975 P3)
Sea $P(x)$ un polinomio de grado n tal que, para $k = 0, 1, 2, \ldots, n$, se cumple que $P(k) = \frac{1}{k+1}$. Calcula el valor de $P(n+1)$.

Fuente: https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/1975_USAMO_Problems/Problem_3

Problema 3 Demuestra que para todo entero $n \geq 2$, se cumple la siguiente desigualdad:

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$$

Problema 4 (OME NACIONAL 2020. P1.)
Decimos que un polinomio $p(x)$, con coeficientes reales, es almeriense si tiene la forma

$$p(x) = x^3 + ax^2 + bx + a$$

y sus tres raíces son números reales positivos en progresión aritmética. Halla todos los polinomios almerienses tales que $p(7/4) = 0$.

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/competiciones.php?comp=3&a=2020

Problema 5 (OME NACIONAL 1993. P2.)
Escrito el triángulo aritmético:

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
0 & & 1 & & 2 & & 3 & & 4 & \ldots & 1991 & & 1992 & & 1993 \\
& 1 & & 3 & & 5 & & 7 & \ldots & \ldots & & 3983 & & 3985 & \\
& & 4 & & 8 & & 12 & \ldots & \ldots & \ldots & & & 7968 & & \\
& & & & & & & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & & & &
\end{array}$$

donde cada número es la suma de los dos que tiene encima (cada fila tiene un número menos y en la última sólo hay un número). Razonar que el último número es múltiplo de 1993.

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/competiciones.php?comp=3&a=1993

Problema 6 (OME NACIONAL 2015. P1.)
Sobre la gráfica de una función polinómica con coeficientes enteros, se eligen dos puntos con coordenadas enteras. Probar que si la distancia entre ellos es un número entero, entonces el segmento que los une es paralelo al eje de abscisas.

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/competiciones.php?comp=3&a=2015

Problema 7 (William Lowell Putnam Mathematical Competition 1940 A1)
Sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes enteros. Demostrar que si existe un entero positivo k tal que ninguno de los enteros $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ es divisible por k, entonces P no tiene raíces enteras.

Fuente: https://prase.cz/kalva/putnam/putn40.html

Problema 8 (OME NACIONAL 1999. P2.)
Probar que existe una sucesión de enteros positivos $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ tal que

$$a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$$

es un cuadrado perfecto para todo entero positivo n.

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/competiciones.php?comp=3&a=1999

Problema 9 (OME LOCAL 2016/2017. P6.)
Calcular el número máximo de raíces reales distintas que puede tener un polinomio P que verifique la siguiente propiedad: el producto de dos raíces distintas de P sigue siendo una raíz de P.

Fuente: https://rsme.es/olimpiada-matematica-espanola/problemas-propuestos-y-resultados/

Problema 10 (OME NACIONAL 2012. P5.)
Una sucesión $\{a_n\}_{n\geq 1}$ se define mediante la recurrencia

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 5, \quad a_n = \frac{a_{n-1}^2 + 4}{a_{n-2}} \quad \text{para } n \geq 3$$

Demostrar que todos los términos de la sucesión son números enteros y encontrar una fórmula explícita para a_n.

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/competiciones.php?comp=3&a=2012

Problema Extra 1 (OME NACIONAL 2003. P6.)

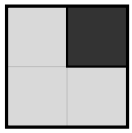
Ensartamos $2n$ bolas blancas y $2n$ bolas negras formando una cadena abierta. Demuestra que, se haga en el orden que se haga, siempre es posible cortar un segmento de cadena exactamente con n bolas blancas y n bolas negras.

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/competiciones.php?comp=3&a=2003

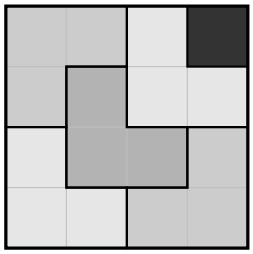
Problema Extra 2 (American Mathematical Monthly volumen 61, 1954)

Un tablero de $2^n \times 2^n$ casillas está cubierto por piezas en forma de "L" (formadas por 3 casillas). Se ha quitado exactamente una casilla del tablero. Demuestra por inducción que para cualquier $n \geq 1$, y sin importar qué casilla falte, siempre es posible recubrir el tablero restante con estas piezas sin superposiciones.

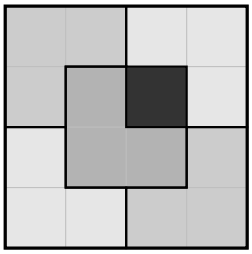
Fuente: https://www.jstor.org/stable/2307321



2×2



4×4



4×4

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de "Material" y "Enlaces" en nuestra web: https://preparaomegrx.es/

Email de contacto: joseperez2000@hotmail.es **Página web:** https://preparaomegrx.es/